

Nama : Fathan Ahsanul Fardi

Pekerjaan/Status : Product Designer

Pengalaman Kerja di UI/UX : 4 Tahun

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/>

Link Google Meet : <https://meet.google.com/fzj-xwmd-fbm>

GUIDE *Heuristic Evaluation*

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan [Relevan/Tidak]	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF) [Relevan]	3	Status Online/Offline sensor & aktuator tidak langsung terlihat pada ringkasan dashboard sehingga user harus scroll/buka halaman lain.	Card yang prioritas dipisahkan seperti sensor, aktuator, dsb. Tambah summary status di card tsb, contoh: Sensor: 44 (14 Online / 30 Offline).
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)?	1	Notifikasi kurang terlihat di pojok kanan bawah, warnanya juga mirip dengan warna halaman.	Notifikasi bisa dipindahkan ke pojok kanan atas dan warnanya diadjust lagi.

		(Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim) [Relevan]			
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh) [Relevan]	0	Istilah (ppm, reservoir, pompa, greenhouse, formula) sudah sesuai domain petani pro-tech.	Tidak perlu perubahan.
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat) [Relevan]	2	Lokasi sensor/aktor terlihat, tapi grouping visual antar-lokasi belum kuat.	Tambah color tagging / section grouping berdasarkan lokasi.
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa	1	Bisa undo/cancel. Namun untuk beberapa yang dihapus dan tidak bisa undo, kurang terlihat 'bahaya'.	Button 'Konfirmasi Hapus' pada modal hapus yang tidak bisa diundo, sebaiknya dibuat merah untuk menandakan bahaya, atau ditambahkan icon warning.

		stop automation yang sedang berjalan)			
		[Relevan]			
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>) [Relevan]	4	Menghidupkan/mematikan pompa/ventilasi dapat berdampak langsung, tetapi tidak ada konfirmasi.	Wajib konfirmasi aman → contoh: "Aktifkan Pompa-2? Ini akan memulai sirkulasi air."
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama) [Relevan]	1	UI sebagian besar konsisten, hanya beberapa perbedaan spacing antar-card.	Minor UI polish → samakan grid spacing.
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam) [Relevan]	3	Warna merah/pink dipakai untuk kategori sensor dan juga kondisi offline, bikin user salah baca.	Pisahkan: Kategori = badge, Status = background card (Hijau=Online, Merah=Offline).
<i>Error Prevention</i>	9	Apakah sistem mencegah Anda dari	2	Form sensor/aktu	Tambahkan placeholder/tooltip: contoh 300 L, 5 menit, pH 6.5.

(Pencegahan Kesalahan)		membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)? (Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold) [Relevan]		ator tidak menampilkan contoh satuan/format input.	
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek sensor masih aktif sebelum buat automation) [Relevan]	4	Tidak ada pengecekan ketika membuat jadwal yang sama.	Tambah pengecekan dan warning user ketika membuat 2 jadwal yang sama.
<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat) [Relevan]	3	Nama lokasi greenhouse kecil → user harus mengingat lokasi vs sensor.	Perbesar nama lokasi + gunakan label warna khusus tiap greenhouse.
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau	2	Beberapa form tidak memiliki contoh input jelas.	Tambahkan placeholder contoh, tooltip, dan helper text.

		melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)			
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation) [Relevan]	2	User harus scroll mencari sensor/aktor yang sering dipakai.	Tambah "Favorit" + pin card ke atas.
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit) [Relevan]	1	Tidak ada saved filter/preset view.	Tambah Saved Filter (contoh: "Sensor Offline Only").
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: Dashboard tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info	1	Dashboard cukup bersih, hanya spacing & grouping yang bisa diperkuat.	Tambahkan section separators agar mata mudah scanning.

		esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu) [Relevan]			
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup) [Relevan]	2	Nilai sensor terlihat besar, tapi label lokasi kecil → scanning agak berat.	Besarkan label lokasi atau ubah warna kontras lebih jelas.
<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa? (Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data") [Relevan]	3	Saat data grafik kosong → user bingung apakah error, sensor mati, atau tidak ada histori.	Tambah empty-state message informatif + tombol "Refresh / Coba Filter Lain".
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide) [Relevan]	2	Status "Offline" tidak jelaskan penyebab / langkah cek.	Tambah tooltip: "Cek power supply / WiFi / base station".
<i>Help and Documentation</i>	19	Apakah sistem menyediakan	1	Tidak ada bantuan	Tambah icon ? kecil per modul dengan tooltip singkat.

(Fitur Bantuan dan Dokumentasi)		bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)		langsung di halaman.	
	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama? (Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template) [Relevan]	3	User baru perlu penjelasan fungsi Reservoir, Formula, Automation	Tambah onboarding tour: highlight fitur + penjelasan singkat.

Tertanda Tangan,
Bekasi, 1 November 2025



Fathan Ahsanul Fardi